

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 9: Derivadas	2
1.1. Tasa de Variación Media (T.V.M.)	2
1.2. Definición de Derivada en un punto	2
1.3. Derivabilidad y Continuidad	2
1.4. Reglas de Derivación (Álgebra de derivadas)	2
1.5. Regla de la Cadena	2
1.6. Derivación Logarítmica	3

1. Tema 9: Derivadas

La derivada de una función en un punto mide la tasa de variación instantánea de dicha función. Geométricamente, representa la **pendiente de la recta tangente** a la curva en ese punto.

1.1. Tasa de Variación Media (T.V.M.)

Mide el aumento o disminución media de una función en un intervalo cerrado $[a, b]$.

$$\text{T.V.M.}[a, b] = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

1.2. Definición de Derivada en un punto

La derivada de una función $f(x)$ en el punto $x = a$ se define como el límite de la T.V.M. cuando la amplitud del intervalo tiende a cero (se denota como $f'(a)$).

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{o bien} \quad f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

1.3. Derivabilidad y Continuidad

Para que una función sea derivable en un punto $x = a$, sus **derivadas laterales** deben existir, ser finitas y coincidir: $f'(a^-) = f'(a^+)$.

- **Teorema fundamental:** Si una función es derivable en $x = a$, entonces es obligatoriamente continua en $x = a$.
- **El recíproco no es cierto:** Que una función sea continua no garantiza que sea derivable. (Por ejemplo, los picos o puntos angulosos en la gráfica son continuos, pero no derivables porque las derivadas laterales no coinciden).

1.4. Reglas de Derivación (Álgebra de derivadas)

Sean $u = f(x)$ y $v = g(x)$ funciones derivables, y k una constante real:

- **Suma y resta:** $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- **Producto por constante:** $(k \cdot u)' = k \cdot u'$
- **Producto de funciones:** $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$
- **Cociente de funciones:** $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$

1.5. Regla de la Cadena

Permite derivar funciones compuestas (funciones dentro de funciones). Se deriva 'de fuera hacia dentro'.

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

1.6. Derivación Logarítmica

Es una técnica indispensable cuando tenemos funciones del tipo 'función elevada a función' ($y = f(x)^{g(x)}$). **Pasos:**

1. Aplicar logaritmos neperianos a ambos lados de la igualdad: $\ln(y) = \ln(f(x)^{g(x)})$.
2. Bajar el exponente multiplicando (propiedad de los logaritmos): $\ln(y) = g(x) \cdot \ln(f(x))$.
3. Derivar implícitamente a ambos lados (usando regla del producto a la derecha): $\frac{y'}{y} = g'(x) \cdot \ln(f(x)) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$.
4. Despejar y' y sustituir la y original.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 9 - DERIVADAS CLAVE

(Siendo u una función que depende de x)

- **Potencias:** $(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
- **Raíces:** $(\sqrt[n]{u})' = \frac{u'}{n \sqrt[n]{u^{n-1}}}$; $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
- **Exponenciales:** $(e^u)' = e^u \cdot u'$; $(a^u)' = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$
- **Logaritmos:** $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$; $(\log_a(u))' = \frac{u'}{u \cdot \ln(a)}$
- **Trigonómicas:**
 - $(\sin(u))' = \cos(u) \cdot u'$
 - $(\cos(u))' = -\sin(u) \cdot u'$
 - $(\tan(u))' = \frac{u'}{\cos^2(u)} = (1 + \tan^2(u)) \cdot u'$